P3368 【模板】树状数组 2

题目描述

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

1. 将某区间每一个数加上 x；
2. 求出某一个数的值。

输入格式

第一行包含两个整数 N、M，分别表示该数列数字的个数和操作的总个数。

第二行包含 N 个用空格分隔的整数，其中第 i 个数字表示数列第 i 项的初始值。

接下来 M 行每行包含 2 或 4 个整数，表示一个操作，具体如下：

操作 1： 格式： `1 x y k` 含义：将区间 $[x, y]$ 内每个数加上 k；

操作 2： 格式： `2 x` 含义：输出第 x 个数的值。

输出格式

输出包含若干行整数，即为所有操作 2 的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
5 5
1 5 4 2 3
1 2 4 2
2 3
1 1 5 -1
1 3 5 7
2 4
```

输出 #1

```
6
10
```

说明/提示

样例 1 解释：

操作次数	输入内容	操作	数列					输出结果
			1	2	3	4	5	
0			1	5	4	2	3	
1	1 2 4 2	将区间[2, 4]内所有数加2	1	7	6	4	3	
2	2 3	输出第3个数	1	7	6	4	3	6
3	1 1 5 -1	将区间[1, 5]内所有数加-1	0	6	5	3	2	
4	1 3 5 7	将区间[3, 5]内所有数加7	0	6	12	10	9	
5	2 4	输出第4个数	0	6	12	10	9	10

洛谷 Luogu

故输出结果为 6 和 10。

数据规模与约定

对于 30% 的数据：$N \le 8$，$M \le 10$；

对于 70% 的数据：$N \le 10^4$，$M \le 10^4$；

对于 100% 的数据：$1 \le N, M \le 5 \times 10^5$，$1 \le x, y \le n$，保证任意时刻序列中任意元素的绝对值都不大于 2^{30}。